Joint V4-ML | ECD 突变探针面板设计

结构映射 → 表面/表位/稳定性证据 → 连通区域分区 → 组合复核 → strict 门控

1 输入与映射

目标输入

ECD 序列与坐标
PDB/mmCIF + 目标链
测定场景：cell_surface / purified

映射 QC

校验链、WT 与残基数
处理 author 编号/插入码
拒绝歧义或 WT 不一致

规范化上下文

单链连续编号 1…L
生成 residue_mapping.csv
原始结构保留为生物学上下文

2 并行证据

表面可及性 | SASA / rSASA

Native + ProCaliper（Shrake–Rupley）
探针 1.4 Å；100 点；Tien MaxASA
默认 rSASA ≥ 0.25 且侧链 SASA ≥ 20 Å²

表位倾向 | DiscoTope-3.0

ESM-IF1 结构表示 + 阳性/未标记学习
保留原始分数、标签与 provenance
仅作先验排序，不作为硬门槛

单点稳定性 | SPURS single

ESM2 + ProteinMPNN 特征重连
逐残基输出 19 种非 WT 替换 ΔΔG
默认可进入 strict：≤ 0.5 kcal/mol

3 表面分区

表面残基图

高暴露位点作节点
表面边界位点可作路径中继
边权表示表面测地距离

先验岛与连通组件

高 DiscoTope 位点形成软先验岛
保留低先验 COVERAGE_ONLY 区域
不把岛屿等同真实抗体 footprint

确定性 sector

图 k-center / minimax medoid
测地 Voronoi；目标数默认 7
不连通组件多时保留各区；直径 QC：35 / 30 Å

4 候选与复核

位点保护与菜单

二硫键/Cys、主链风险、糖基化
及用户标注位点作硬排除
分层保留表位先验与回退选项

组合候选搜索

同一连通 sector 内组合 2/3/4 位点
最大测地跨度 24 Å
直接 / 9 / 12 / 15 Å 覆盖情景

组合稳定性

SPURS multi 预测组合 ΔΔG / 非加和
FoldX RepairPDB + BuildModel ×5
中位数汇总；短名单上限 42

5 正式筛选

完整性

worker 必须
成功且完整
部分评分不放行

候选门控

单点/组合通过
无冲突、无 QC 失败
模型分歧则阻断

面板输出

确定性 sector 平衡
最多 7 个主构建体
strict 或 BLOCKED

可复现审计　结构/代码 SHA-256 · 参数快照 · worker 命令/状态/错误 · 模型/二进制摘要 · 候选排除原因

解释边界　表位倾向 ≠ 抗体特异性结合；预测稳定性 ≠ 实测表达/折叠；当前未建模 cell-surface Fab/IgG 膜可达性。

V4 thresholds are engineering heuristics, not calibrated probabilities